UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
Introducción a la Programación y Computación 1, Sección F
Ing. William Estuardo Escobar Argueta
Aux. Fernando José Vicente Velásquez

Hoja de Calificación – Práctica 1: Sistema de Estacionamiento

Fecha de calificación:	
Nombre del estudiante:	
Carné:	

LEYENDA: complete únicamente las celdas con fondo amarillo (Punteo y Observación). Las filas de sección y los totales son fórmulas y se calculan solos.

Ejemplo: si el manual técnico se entregó incompleto, escriba 0.5 en su Punteo y anote "falta descripción de métodos" en Observación. Se permite punteo parcial.

En la sección de penalizaciones elija SI / No; el descuento se aplica automáticamente sobre el total obtenido. Duplique esta hoja (clic derecho > Mover o copiar) por cada estudiante.

Descripción de Ponderación	Valor	Observación	Punteo
1. HABILIDADES – CÓMO SE PROGRAMA (25 pts)	**25.0**		**0.00**
1.1 Uso de arreglos nativos (10 pts)	**10.0**		**0.00**
Representa el tablero de 10 x 10 mediante arreglo(s) nativo(s) bidimensional(es)	3.0		
Almacena las placas y las posiciones de los vehículos en arreglos nativos	3.0		
No utiliza colecciones dinámicas (ArrayList, LinkedList, HashMap, HashSet, Stack, Queue)	2.0		
Recorre los arreglos sin errores de índices ni pérdida de información	2.0		
1.2 Calidad de código: modularidad, legibilidad y validaciones (10 pts)	**10.0**		**0.00**
El código está dividido en métodos (no toda la solución dentro del método main)	4.0		
Nombres claros de variables y métodos; evita repetición innecesaria de código	2.0		
Valida entradas incorrectas sin finalizar inesperadamente (no lanza excepciones)	3.0		
Comentarios claros, indentación y estructura legible	1.0		
1.3 Entrega, repositorio y documentación (5 pts)	**5.0**		**0.00**
Repositorio privado IPC1_Practica1_#Carné_2S26, auxiliar como colaborador y README.md	1.0		
Manual técnico (arreglos, métodos, validaciones, cálculo de ruta y decisiones)	1.0		
Manual de usuario (instrucciones de uso, ejemplos y capturas)	1.0		
Diagrama de flujo (flujo principal, validaciones y opciones del menú)	1.0		
Informe de desarrollo (problemas encontrados, soluciones y evidencias)	1.0		
2. CONOCIMIENTO – QUÉ SE PROGRAMA (55 pts)	**55.0**		**0.00**
2.1 Inicialización, entrada/salida y menú principal (5 pts)	**5.0**		**0.00**
Genera aleatoriamente la entrada y la salida sobre la vía exterior	1.0		
La entrada y la salida son diferentes entre sí	1.0		
La entrada y la salida no se ubican en las esquinas del tablero	1.0		
Muestra el menú con las 7 opciones y ejecuta la opción seleccionada	1.0		
Valida opciones inválidas y retorna correctamente al menú principal	1.0		
2.2 Ingreso de vehículo, placa, posición, pago y cambio (15 pts)	**15.0**		**0.00**
Valida que la placa tenga exactamente 7 caracteres con formato P###LLL	2.0		
Valida que el primer carácter sea la letra P mayúscula	1.0		
Valida que los caracteres 2 al 4 sean números del 0 al 9	1.0		
Valida que los caracteres 5 al 7 sean letras mayúsculas (rechaza minúsculas)	1.0		
Rechaza placas duplicadas dentro del estacionamiento	2.0		
Valida que la fila y la columna estén entre 1 y 8	2.0		
Rechaza el ingreso en un espacio que ya está ocupado	1.0		
Informa cuando los 64 espacios están ocupados (estacionamiento lleno)	1.0		
Rechaza montos negativos y pagos menores a Q10.00, solicitando el monto nuevamente	2.0		
Calcula correctamente el cambio (monto igual y mayor a la tarifa)	1.0		
Registra el vehículo y contabiliza el ingreso únicamente después del pago	1.0		
2.3 Retiro de vehículo (8 pts)	**8.0**		**0.00**
Valida la placa ingresada antes de realizar la búsqueda	1.0		
Recorre los arreglos y localiza la placa solicitada	2.0		
Muestra la fila y la columna que ocupaba el vehículo	2.0		
Libera el espacio sin alterar la información de otros vehículos	2.0		
Informa con un mensaje claro si la placa no existe y no modifica el tablero	1.0		
2.4 Visualización del estacionamiento (8 pts)	**8.0**		**0.00**
Muestra el tablero completo de 10 x 10	2.0		
Muestra la vía exterior, la entrada y la salida	2.0		
Incluye numeración de filas y columnas	1.0		
Distingue claramente los espacios libres de los ocupados	2.0		
Muestra la cantidad de espacios libres y ocupados de forma consistente	1.0		
2.5 Búsqueda por placa (5 pts)	**5.0**		**0.00**
Valida el formato de la placa antes de buscar	1.0		
Recorre todo el arreglo para localizar el vehículo	2.0		
Muestra la fila y la columna del vehículo encontrado	1.0		
Informa adecuadamente cuando la placa no se encuentra estacionada	1.0		
2.6 Ruta más corta entre entrada y salida (8 pts)	**8.0**		**0.00**
Calcula la cantidad de posiciones del recorrido en sentido horario	2.0		
Calcula la cantidad de posiciones del recorrido en sentido antihorario	2.0		
Muestra la distancia de ambas rutas	1.0		
Recomienda la ruta menor sin importar el lado donde estén la entrada y la salida	2.0		
Indica correctamente el empate cuando ambas rutas tienen la misma distancia	1.0		
2.7 Mostrar ingresos (6 pts)	**6.0**		**0.00**
Contabiliza únicamente los ingresos exitosos con tarifa fija de Q10.00	2.0		
Muestra la cantidad de vehículos cobrados	1.0		
Muestra el total recaudado en quetzales de forma consistente	2.0		
El cambio entregado no incrementa los ingresos y el retiro no los reduce	1.0		
3. VERIFICACIÓN DE AUTORÍA / DEFENSA (20 pts)	**20.0**		**0.00**
3.1 Preguntas sobre el código (5 pts)	**5.0**		**0.00**
Pregunta teórica 1: explica la lógica y localiza la implementación en el código	2.5		
Pregunta teórica 2: explica la lógica y localiza la implementación en el código	2.5		
3.2 Modificación de código durante la evaluación (15 pts)	**15.0**		**0.00**
Ubica en el código la lógica que debe modificar	5.0		
Implementa la modificación solicitada respetando el uso de arreglos nativos	5.0		
Compila el proyecto y demuestra el cambio funcionando	5.0		
TOTAL OBTENIDO (antes de penalizaciones)	**100.0**		**0.00**

REQUISITOS PARA OPTAR A LA CALIFICACIÓN (informativo)

Requisito	Cumple	Observación	
Tecnología establecida: Java, aplicación de consola y uso exclusivo de arreglos nativos	Sí		
Ejecución: el proyecto compila y el archivo .jar funciona correctamente	Sí		
Repositorio: privado, nombre correcto, auxiliar como colaborador y archivos completos	Sí		
Documentación: README, manual técnico, manual de usuario, diagrama de flujo e informe	Sí		
Funcionalidad mínima: muestra el menú, ingresa un vehículo válido y muestra el tablero	Sí		
Autoría: el estudiante se presenta a la evaluación y explica y modifica su código	Sí		

ASPECTOS REQUERIDOS – PENALIZACIONES SOBRE EL TOTAL OBTENIDO

Descripción	Penalización	¿Aplica?	Descuento
Falta de documentación adecuada (README, manuales, diagrama o informe)	-30%	No	0.00
Mal uso de estructura de código, comentarios o indentación (dificulta entender el código)	-20%	No	0.00
El estudiante realizó commits fuera de la fecha de entrega	-100%	No	0.00
La aplicación no está desarrollada en Java	-100%	No	0.00
Uso de librerías no permitidas	-75%	No	0.00
Uso de ArrayList, LinkedList, List, HashMap u otra colección o estructura dinámica	-75%	No	0.00
La aplicación no es de consola (implementa interfaz gráfica)	-90%	No	0.00
Uso de archivos, bases de datos o servicios externos para almacenar información	-50%	No	0.00
Toda la solución está desarrollada dentro del método main	-50%	No	0.00
No se agregó al auxiliar como colaborador del repositorio	-100%	No	0.00
No se siguen instrucciones del repositorio (otro nombre, otro repositorio o falta de estructura de carpetas)	-25%	No	0.00
El estudiante realizó copia total o parcial de código, documentación o diagramas	-100%	No	0.00
El estudiante utilizó inteligencia artificial en la mayoría del proyecto	-100%	No	0.00
El estudiante no presenta el proyecto usando el .jar generado	-50%	No	0.00
El estudiante no se presenta a la evaluación o no puede explicar ni modificar su código	-100%	No	0.00
TOTAL DE PENALIZACIONES			**0.00**

NOTA FINAL (sobre 100 pts)			**0.00**

Observaciones generales:

Firma del Alumno

Firma del Auxiliar

Consolidado de calificaciones – Práctica 1: Sistema de Estacionamiento

Traslade aquí los subtotales de cada estudiante (celdas amarillas). La penalización se escribe como porcentaje negati

No.	Carné	Nombre del estudiante	Habilidades (25)	Conocimiento (55)
1	201024808	MARTA GABRIELA GÓMEZ DIMAYUGA		
1	201503481	DIEGO ALFONSO CANEL FUENTES		
2	202004723	ERMI RONALDO SOTO MEJÍA		
3	202010778	CHRISTIAN ADRIAN HERNANDEZ JACOME		
4	202201204	BRYAN ALEXANDER MARTÍNEZ FLORES		
5	202300365	BRAYAN HOMERO SOSA GONZALEZ		
6	202303797	ROLANDO AARÓN BARRIOS BOROR		
7	202306260	WILLIAM SAMUEL CABRERA GÓMEZ		
8	202307790	DERICK ELESTER VILLALTA LIMA		
9	202308203	HANS CRISTIAN MEYER DIAZ		
10	202308405	JENNIFER MARIBEL SAMAYOA VELIZ		
11	202308528	ASTRID MARIA SUSETH MORALES RODAS		
12	202400066	DIEGO SEBASTIAN ALVARADO MORATAYA		
13	202400155	ESVIN FERNANDO ORTEGA GONZÁLEZ		
14	202400482	ADRIAN EDUARDO ALVAREZ ZAMBRANO		
15	202403338	ANDY RAÍ TELÓN GABRIEL		
16	202404225	RODRIGO EMANUEL GONZALEZ FUENTES		
17	202404528	MELISSA GRISSEL PEREZ RIVAS		
18	202405048	MONIKA ESTEFANIA CRUZ PALACIOS		
19	202405842	GABRIEL LEVI ZAPETA MAZARIEGOS		
20	202406816	EVELYN ARACELY CARDONA AGUILON		
21	202407699	KEVIN ANDRE MENDOZA VILLEDA		
22	202501349	DIEGO JOSÉ GÓMEZ LÓPEZ		
23	202501470	CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ VÁSQUEZ		
24	202501625	CHUNG MIN KIM CHEN		
25	202502481	RANCISCO JAVIER CHIVICHÓN FERNÁNDEZ		
26	202505830	NAOMI ROCIO AXPUAC VELASQUEZ		
27	202506189	JOSE MANUEL AYALA JUAREZ		
28	202507586	KEVYN JOSUÉ APÉN OTZOY		
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

Estudiantes calificados	**28**
Nota promedio	**0.00**
Nota más alta	**0.00**
Nota más baja	**0.00**
Aprobados (61 pts o más)	**0**
Reprobados (menos de 61 pts)	**28**

Autoría (20)	Subtotal	Penalización	Nota final
	0.00	0%	*0.00*
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
	0.00	0%	**0.00**
		0%	
		0%	
		0%	
		0%	
		0%	
		0%	
		0%	
		0%	
		0%	
		0%	
		0%	
		0%	
		0%	
		0%	